

فصل چهاردهم. عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش

الزامات عمومی

۱. مبنای اندازه گیری (به استثنای پوشش های مقاوم در برابر آتش)، سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه هاست.
۲. بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازی به منظور نصب عایق های حرارتی، حسب مورد از ردیف های مربوط محاسبه و منظور می شود.
۳. فوم های^{۲۲} پلیمری ردیف های این فصل در طبقه بندی واکنش در برابر آتش، باید حداقل الزامات نوع E را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۸۲۹۹-۱ با عنوان «فرآورده ها و اجزای ساختمانی - قسمت ۱: طبقه بندی واکنش در برابر آتش» تامین نماید.
۴. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	عایق حرارتی با پایه معدنی
۰۲	عایق حرارتی با فوم صلب پلیمری
۰۳	اضافه بهای عایق کاری
۰۴	عایق کاری حرارتی با فوم پاششی پلی یورتان
۰۵	میخ و گل میخ مخصوص نصب عایق حرارتی
۰۶	پلی استایرن منبسط شده
۰۷	پوشش مقاوم در برابر حریق

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. مشخصات فنی عایق های حرارتی پشم معدنی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۶ با عنوان «فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان - فرآورده های کارخانه ای پشم معدنی - ویژگی ها» را تامین نماید.
- ۲-۱. تعاریف و مفاهیم عایق های حرارتی پشم معدنی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۸۰۸۴ با عنوان « مصالح ساختمانی - فرآورده های عایق کاری حرارتی - واژه نامه » می باشد.
- ۳-۱. در صورت افزایش مقدار کیلوگرم عایق حرارتی مصرفی، ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص عایق، علاوه بر ردیف مربوط، مازاد بر مقادیر تعیین شده، از طریق اضافه بهای مربوط به آن، حسب مورد منظور می گردد.
- مثال: چنانچه عایق کاری حرارتی به میزان ۴۰۰ مترمربع با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت ۵۰ میلی متر و وزن مخصوص ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب مورد نظر باشد:

- محاسبه مقدار مازاد عایق مصرفی نسبت به ردیف مربوط (۱۴۰۱۱۹) به ازای هر مترمربع:

$$(۰/۰۵ \times ۱۰۰) - (۰/۰۳ \times ۵۰) = ۳/۵ \text{ kg/m}^2$$

- محاسبه مقدار اضافه بهای ۱۴۰۱۲۰:

$$(۳/۵ \times ۴۰۰) = ۱۴۰۰ \text{ kg}$$

بنابراین ۴۰۰ مترمربع طبق ردیف ۱۴۰۱۱۹ و ۱۴۰۰ کیلوگرم مازاد عایق مصرفی از ردیف ۱۴۰۱۲۰ منظور می گردد.

^{۲۲} فوم، پلاستیک هایی از جنس رزین های مختلف است که توسط دمیدن هوا یا گاز خالص، منبسط می شود و به فرم سلولی در می آید.

الزامات گروه ۲

۱-۲. مشخصات فنی عایق های حرارتی پلی استایرن منبسط شده و پلی استایرن اکستروود شده، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۰ با عنوان «فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای پلی استایرن منبسط- ویژگی ها» و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۲ با عنوان « فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان- فرآورده های کارخانه ای فوم پلی استایرن اکستروود شده- ویژگی ها» را تأمین نماید.

۲-۲. پلی استایرن هایی که در عایق کاری حرارتی به کار گرفته می شوند دارای فضاهایی هستند که در آن ها هوا یا گاز دیگری محبوس است و ساختار داخلی عایق به گونه ای است که برای هوا یا گاز محبوس در عایق، امکان جابجایی وجود ندارد و ضریب هدایت حرارتی آن با گذشت زمان تغییر نمی کند.

۳-۲. مشخصات فنی عایق های حرارتی پلی اتیلن شبکه بندی شده موضوع ردیف ۱۴۰۲۱۷، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1427 را تأمین نماید.

الزامات گروه ۴

۱-۴. مشخصات فنی عایق های حرارتی فوم های پاششی و تزریقی پلی یورتان موضوع ردیف های ۱۴۰۴۱۱ و ۱۴۰۴۱۲، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ASTM C1029 یا استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۱۹۷-۱ با عنوان «فرآورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانات پاششی شکل گرفته درجا- قسمت ۱: سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب- ویژگی ها» را تأمین نماید.

الزامات گروه ۵

۱-۵. در ردیف ۱۴۰۵۱۱، هزینه آماده سازی برای اتصال، سوراخ کاری، مغزی فلزی یا پلاستیکی، گل میخ، دیسک و مانند آن، در بهای واحد ردیف منظور شده است و پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

الزامات گروه ۶

۱-۶. پلی استایرن منبسط شده موضوع ردیف ۱۴۰۶۱۱ برای کاربردهای غیر از عایق حرارتی است و مشخصات فنی آن باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۱۰۸ با عنوان «بلوک ها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده - ویژگی ها» را تأمین نماید.

الزامات گروه ۷

۱-۷. لازم است مشخصات فنی پوشش های مقاوم در برابر آتش، گواهی نامه آزمایش بر اساس استاندارد معتبر از مراجع ذی صلاح، به منظور انطباق با مشخصات فنی خصوصی پیمان، قبل از تهیه، ارائه شده و مراتب به تایید مهندس مشاور برسد.

۲-۷. مشخصات کامل پوشش های مقاوم در برابر آتش، منبع تهیه آن ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان درج شود.

۳-۷. مبنای اندازه گیری، سطح کاری است که طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه ها با پوشش های مقاوم در برابر آتش پوشیده می شود. در تیرهای لانه زنبوری، سطح سوراخ ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر می گردد. همچنین سطح وجه بیرونی

حفره های دوزنقه ای بین تیرهای فولادی و تاوه فلزی ماندگار، حسب مورد از ردیف های مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر، منظور می شود و بابت پر کردن حفره ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانه ای منظور نمی گردد.

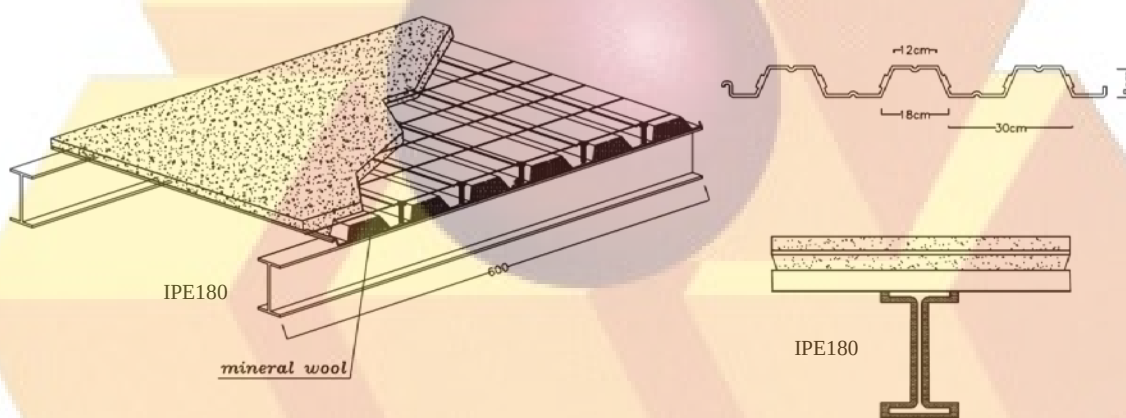
۴-۷. در صورتی که طبق مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان، مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش از ۶۰ دقیقه تعیین شود، برای ردیف های تا ضریب مقطع 90^{23} متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت، ۲۵ درصد و برای ردیف های با ضریب مقطع بیش از ۹۰ متر بر مترمربع به ازای هر ۳۰ دقیقه افزایش مقاومت، ۳۵ درصد اضافه منظور می گردد.

۵-۷. هزینه اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش روی سطوح فولادی با مقاطع توخالی^{۲۴} از ردیف های این فصل، با اعمال ضریب $1/0.5$ برای ضریب مقطع تا ۹۰ متر بر مترمربع و با اعمال ضریب $1/1.5$ برای ضریب مقطع بیش از ۹۰ متر بر مترمربع منظور می گردد.

۶-۷. در صورت نیاز به اجرای قشر آستر در ردیف های این گروه با استفاده از یک عامل چسباننده (پرایمر) و یا مش های درگیر کننده پیوسته اعم از شبکه فلزی جوش شده، رابیتس، توری مرغی، پین های فولادی و مانند آن، جهت رعایت حداقل مقاومت چسبندگی پوشش های مقاوم در برابر آتش، پرداخت جداگانه ای به جز موضوع بند ۷-۷ صورت نمی گیرد.

۷-۷. چنانچه مطابق مشخصات فنی یا نقشه های منضم به پیمان یا ملاحظات ابعادی، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع، لزوم ضخامت زیاد پوشش، لزوم محصورشدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزی جوش شده، توری مرغی یا نظایر آن باشد، با تأیید مهندس مشاور هزینه آن جداگانه از ردیف های فصل شانزدهم منظور می شود.

مثال: چنانچه تهیه و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش روی تیر فولادی IPE180 به طول ۶ متر در سقف عرشه فولادی برای ۱۸۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی ۵۵۰ درجه سانتی گراد مطابق شکل زیر مورد نظر باشد و فضای خالی بین عرشه فولادی و تیر آهن با پشم های معدنی پر شود:



- جهت انتخاب ردیف باید ضریب مقطع محاسبه گردد. مطابق جداول استاندارد محیط مقطع تیر آهن IPE180 برابر 0.698 متر، عرض بال تیر 0.091 متر و سطح مقطع تیر آهن 0.0239 مترمربع می باشد. بنابراین جهت محاسبه محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد، بال فوقانی تیر آهن کسر می گردد:

$$0.698 - 0.091 = 0.607 \text{ m}$$

- ضریب مقطع برابر است با:

$$\frac{0.607}{0.0239} = 254 \frac{\text{m}}{\text{m}^2}$$

^{۲۳} منظور از ضریب مقطع، نسبت محیط قسمتی از قطعه فولادی که در معرض آتش قرار دارد به سطح مقطع قطعه فولادی است و نحوه محاسبه آن بر اساس استاندارد BS EN 13381 می باشد.

^{۲۴} منظور از مقاطع توخالی، پروفیل های قوطی یا لوله، دویل IPE، مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق و مانند آن است.

- محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش برای ۶ متر طول تیرآهن IPE180:

$$6 \times 0.607 = 3.642 \text{ m}^2$$
- محاسبه مساحت اجرای پوشش مقاوم در برابر آتش بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (که با پشم معدنی پر شده است):
 مساحت فضای بین تیرآهن و ورق عرشه فولادی (مساحت دوزنقه) برابر ۰/۰۱۲ مترمربع است. با توجه به گام‌های ورق عرشه فولادی معادل ۳۰ سانتی‌متر و اجرای این پوشش در دو طرف تیرآهن، مساحت به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

$$2 \times 0.012 \times \frac{1}{0.3} = 0.08 \text{ m}^2$$
- طبق توضیحات بند ۷-۳، سطح کل پوشش مقاوم در برابر آتش برابر است با:

$$3.642 + 0.08 = 3.722 \text{ m}^2$$
- محاسبه ضریب اضافه نسبت به ردیف مبنا، به‌ازای افزایش مدت زمان مقاومت در برابر آتش طبق بند ۷-۴:

$$\frac{180 \text{ min} - 60 \text{ min}}{30 \text{ min}} \times 0.35 = 1.4$$
- بنابراین ۱۴۰ درصد به بهای ردیف ۱۴۰۷۱۶ اضافه می‌شود.

